

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Jama Connect®: Best for Complex Systems

Asignatura:

Ingeniería de Requisitos

Período:

2026-2027

Grupo:

B

Integrantes:

ARTEAGA ALAVA DANELA DAYANA
HERRERA RAMOS THAIS MELANIE
MARCILLO PONCE ALBERTO JEANPOOL
ROBINSON ESPINOZA JEANPIERRE

Quevedo, junio de 2026

Índice

1. Información General de Jama Connect®	3
1.1. Modelo de Licenciamiento por Roles	3
1.2. Origen e Historia	4
2. Problema Fundamental en Ingeniería de Sistemas Complejos	4
2.1. El Problema de los Equipos Aislados	4
2.2. Datos Clave sobre el Problema	4
2.3. El Enfoque de 4 Pasos de Jama Connect para ROI de IA	4
3. Jama Connect MCP™: Model Context Protocol	5
4. Jama Connect Advisor™ - Funcionalidades de IA	5
4.1. Cómo Funciona Advisor™	5
4.2. Funcionalidades Actuales de Advisor™	6
4.3. Funcionalidades en Desarrollo (“In the Works”)	6
4.4. Beneficios Documentados de Advisor™	7
5. Módulos Principales y Funcionalidades	7
5.1. Componentes Centrales de la Plataforma	7
6. Estándares y Cumplimiento Normativo	8
6.1. Estándares por Industria	8
6.2. Certificaciones de Seguridad	8
7. Métricas Cuantitativas de Impacto	8
8. Casos de Estudio Detallados	9
8.1. Caso 1: SPAN - Electrificación y Desarrollo de Productos	9
8.2. Caso 2: Ultra Maritime UK - Sistemas Navales	9
8.3. Caso 3: BrightInsight - Dispositivos Médicos	10
8.4. Caso 4: JIP33 (Oil & Gas)	10
8.5. Caso 5: Grifols - Reducción de Ciclos de Revisión	10
8.6. Caso 6: Testimonio de Cliente - Aprobaciones en Minutos	10
8.7. Caso 7: Testimonio de Cliente - La Función de Revisión es un Salvavidas	10
9. Comparativa con Otras Herramientas	11
9.1. Tabla Comparativa Completa	11
9.2. Análisis de Precios y ROI	11
10. Integraciones y Conectores	12
10.1. Integraciones Turnkey	12
10.2. Jama Connect Interchange™	12

11. Ventajas y Desventajas	12
11.1. Ventajas Clave	12
11.2. Desventajas y Limitaciones Reportadas	13
12. Consideraciones Técnicas	13
12.1. Arquitectura de la Plataforma	13
12.2. Capacidades de Reutilización	14
13. Vinculación con Ingeniería de Requisitos	14
14. Análisis Crítico	14
14.1. ¿Jama Connect reemplaza o complementa al analista de requisitos?	14
14.2. ¿Qué propiedad de calidad mejora o compromete?	15
14.3. ¿Es aplicable en el contexto local ecuatoriano?	15
14.4. ¿Qué riesgo ético identifica el grupo?	15
15. Conclusiones y Recomendaciones	15
15.1. Conclusiones Clave	15
15.2. Recomendaciones	16
16. Referencias Bibliográficas	16

1. Información General de Jama Connect®

Cuadro 1: Información General de Jama Connect

Propiedad	Información
Nombre comercial	Jama Connect®
Empresa desarrolladora	Jama Software, Inc.
Año de fundación	2007 (Portland, Oregon, EE.UU.)
Fundador	Eric Winquist (junto a Sean Tong y Derwyn Harris)
CEO actual	Marc Osofsky (desde 2020)
Sede principal	135 SW Taylor Suite 200, Portland, OR 97204, EE.UU.
Oficina Europa	Amsterdam, Países Bajos
Tipo de producto	Plataforma SaaS de Gestión de Requisitos e Ingeniería
Modelo de licencia	Suscripción por número de usuarios (4 tipos de roles)
Capital recaudado	USD \$234 millones (5 rondas de financiación)
Adquisición reciente	Francisco Partners (marzo 2024, valoración \$1,200 millones)
Industrias clave	Automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, defensa, software, semiconductores
Clientes destacados	SpaceX, Amazon Robotics, Qualcomm, Canon, Caterpillar, Eli Lilly, Grifols
Certificaciones	SOC 2 Type II, ISO 14971, IEC 62304, DO-178C, ISO 26262, TISAX Level 2
Escalabilidad	10 millones de ítems por proyecto, 100 millones por instancia

1.1. Modelo de Licenciamiento por Roles

Jama Connect ofrece cuatro tipos de licencias según el rol del usuario:

- **Creator:** Acceso completo para crear proyectos, gestionar requisitos, crear reportes, iniciar revisiones, usar API, crear casos de prueba, ejecutar pruebas y registrar defectos.
- **Stakeholder:** Acceso de lectura, comentarios, vistas de actividad y participación en revisiones. Limitado a liderazgo de ingeniería.
- **Reviewer:** Participación en flujos de revisión y aprobación formal, con firma digital.
- **Test Runner:** Acceso limitado a pruebas: escribir/editar planes de prueba, ejecutar pruebas y registrar defectos.

1.2. Origen e Historia

Jama Software nació en 2007 en Portland, Oregon, fundada por **Eric Winqvist**, Sean Tong y Derwyn Harris. La motivación central de Winqvist fue eliminar el desperdicio: según sus propias palabras, *“En los EE.UU. se desperdician \$50 mil millones al año construyendo cosas que finalmente no funcionan”*. Identificó que la raíz del problema era la ausencia de un sistema robusto para capturar, gestionar y trazar los requisitos a lo largo del ciclo de vida del producto.

2. Problema Fundamental en Ingeniería de Sistemas Complejos

El problema central que aborda Jama Connect® es el alto costo del retrabajo y los fallos en proyectos de sistemas complejos, originados por una mala gestión de los requisitos.

2.1. El Problema de los Equipos Aislados

El principal obstáculo para aumentar la velocidad de desarrollo de productos es la existencia de **equipos, herramientas y datos aislados**. Según Jama Software, esto impide obtener las ganancias de velocidad que promete el Desarrollo Impulsado por IA. Tradicionalmente, los equipos dependen de documentos y hojas de cálculo, lo que genera silos de información y una falta de trazabilidad.

2.2. Datos Clave sobre el Problema

«[leftmargin=1cm, rightmargin=1cm] Estudios internos de Jama Software revelan que entre el **70 % y el 85 % del retrabajo** en proyectos de software se origina en requisitos defectuosos o ambiguos. Jama Connect fue diseñado específicamente para atacar esa causa raíz.

2.3. El Enfoque de 4 Pasos de Jama Connect para ROI de IA

Jama Software ha definido un enfoque de 4 pasos para maximizar el ROI del desarrollo impulsado por IA [1]:

1. **Paso 1 - IA (Arquitectura de la Información):** “No hay ROI de la IA sin IA”. Saltarse este paso resulta en alucinaciones de LLM, gastos masivos de tokens, violaciones de cumplimiento y retrabajo significativo. Jama Connect proporciona una capa de contexto de producto basada en grafos que maximiza la calidad de inferencia de LLM y la eficiencia de tokens.
2. **Paso 2 - Ingenieros 10X con MCP:** Los agentes de IA de programación aumentan dramáticamente la velocidad de codificación. Jama Connect resuelve los nuevos cuellos de botella: upstream (especificación de requisitos, diseño de sistemas) y downstream (verificación de comportamiento).

3. **Paso 3 - Funcionalidades Potenciadas por IA:** Actividades que eran 100 % manuales ahora son transformadas con ingenieros dirigiendo, revisando y refinando el trabajo hecho por IA.
4. **Paso 4 - Desarrollo Paralelo Automatizado con IA:** Jama Connect permite la aplicación de pipelines CI/CD en todas las disciplinas de ingeniería.

3. Jama Connect MCP™: Model Context Protocol

Una de las innovaciones más recientes de Jama Connect es el **Jama Connect MCP™ (Model Context Protocol)** [5]. Esta tecnología permite:

- **Integración con agentes de IA de programación:** Los ingenieros pueden trabajar con asistentes de IA que entienden el contexto completo del producto.
- **Sincronización bidireccional mejorada:** Jama Connect Interchange™ v1.35 incluye mejoras en la integración con Jira (nueva frecuencia de sincronización de 12 horas) y Excel.
- **Soporte para ReqIF:** Mejoras en la importación/exportación de archivos ReqIF, incluyendo manejo correcto de attachments y preservación de estructura de carpetas.

Mejoras recientes en Jama Connect Interchange™ (v1.35) [5]:

- Nueva página de información MCP que evolucionará con nuevas funcionalidades
- Mejora en ReqIF: items movidos entre carpetas mantienen su orden y ubicación correcta
- Correcciones de UI: botón Cancelar restaurado, mejoras en indicadores de carga
- Integración Jira Cloud actualizada a nuevas APIs de workflow

4. Jama Connect Advisor™ - Funcionalidades de IA

Jama Connect Advisor™ es el módulo de inteligencia artificial que utiliza Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para optimizar la creación de requisitos [1, 2].

4.1. Cómo Funciona Advisor™

Jama Connect Advisor aplica las **40 reglas de INCOSE** y los **6 patrones de sintaxis EARS** para evaluar la calidad de los requisitos. Incluso ingenieros experimentados encuentran desafiante seguir todas estas reglas mientras escriben un solo requisito [2].

Dos modos de análisis:

- **Análisis individual:** Evalúa un requisito específico, mostrando puntuación INCOSE y errores identificados.
- **Análisis por lotes (Batch Analysis):** Evalúa múltiples requisitos simultáneamente, generando reportes descargables con puntuaciones promedio, mínimas y máximas.

4.2. Funcionalidades Actuales de Advisor™

1. **Requirements Quality Intelligence:** Evalúa y mejora la claridad del lenguaje de requisitos según estándares INCOSE y notación EARS. Proporciona retroalimentación a quienes escriben requisitos y reescribe automáticamente para reducir defectos [1].
2. **Requirements Refinement:** Genera revisiones específicas para optimizar el cumplimiento con estándares INCOSE y EARS, proporcionando mayor claridad, precisión y consistencia entre equipos [1].
3. **Test Case Generation:** Genera casos de prueba derivados de requisitos para aumentar la cobertura de pruebas entre 5 y 10 veces en la mitad del tiempo [1].
4. **Análisis Batch con Reportes:** Los reportes descargables incluyen: promedio de puntuación de requisitos, puntuación mínima/máxima, número total de requisitos válidos/inválidos, desglose completo de INCOSE flags, y explicación de cada regla INCOSE [2].

4.3. Funcionalidades en Desarrollo (“In the Works”)

Funcionalidad	Descripción
Relationship Discovery	Descubrimiento automático de relaciones entre requisitos [1]
PDF Parsing	Transformación instantánea de documentos estáticos en requisitos estructurados mediante IA [1]
AI Assistant	Asistente conversacional para consultar datos, generar contenido y recibir ayuda contextual [1]
Lexicon	Creación de glosarios estandarizados para eliminar el riesgo de términos mal utilizados [1]
Requirement Generation	Creación instantánea de requisitos claros basados en entradas del proyecto [1]
Intelligent Reviews	Detección automática de áreas de alto riesgo analizando comentarios de revisiones [1]
Auto-scanning IP	Escaneo automático de propiedad intelectual existente para descubrir candidatos de reutilización [6]

4.4. Beneficios Documentados de Advisor™

Cuadro 3: Beneficios Reportados de Jama Connect Advisor™

Métrica	Mejora	Fuente
Cobertura de pruebas	Aumento de 5-10X	Jama Software [1]
Tiempo de pruebas	Reducción del 50 %	Jama Software [1]
Defectos que escapan a producción	Reducción del 20-30 %	Jama Software [1]
Reducción de retrabajo	70-85 % de origen en requisitos	Jama Software [2]

5. Módulos Principales y Funcionalidades

5.1. Componentes Centrales de la Plataforma

Módulo	Función Principal
Gestión de Requisitos	Captura, organización jerárquica y control de versiones de todos los requisitos del proyecto.
Live Traceability™	Matriz de trazabilidad bidireccional en tiempo real: upstream (requisito a necesidad) y downstream (requisito a casos de prueba, riesgos y código).
Review Center	Gestión de revisiones formales: comentarios, aprobaciones, firmas digitales y seguimiento de decisiones.
Gestión de Riesgos	Identificación, evaluación (probabilidad × impacto) y vinculación de riesgos a requisitos. Compatible con ISO 14971 y FMEA.
Jama Connect Advisor™	Motor de NLP que evalúa calidad de requisitos contra reglas INCOSE y notación EARS.
Live Trace Explorer™	Vista en tiempo real de la cobertura de trazabilidad en todo el proyecto.
Trace View™	Visualización de relaciones de trazabilidad y capacidad de agregar cobertura directamente.
Reuse & Sync	Reutilización de requisitos y componentes entre proyectos con sincronización y comparación.
Baseline Capture	Captura de versiones congeladas del proyecto para auditoría y comparación.
Variant Management	Gestión de variantes de productos a partir de una base común de requisitos.

6. Estándares y Cumplimiento Normativo

Jama Connect ofrece soporte nativo para los principales estándares de ingeniería por industria [3, 4]:

6.1. Estándares por Industria

Industria	Estándares Soportados
Aeroespacial, Defensa y Gobierno	ARP 4754 / ED-79, DO-178C / ED-12C, DO-254 / ED-80, SEBoK [3]
Automotriz	ISO 26262, ASPICE, IEC 60812, SEBoK [3]
MedTech y Ciencias de la Vida	ISO 13485, FDA 820.30, FDA 21 CFR Part 11, ISO 14971, IEC 60812, SEBoK [3]
Electrónica de Consumo	IEC 60812, ISO 13485, SEBoK [3]
Industrial, Maquinaria y Automatización	IEC 61800-5-2, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 62443, IEC 61508, IEC 61511, ANSI B11.26 [4]
Semiconductores	ISO 26262, ASPICE, IEC 60812, SEBoK [3]
Desarrollo de Software	Agile, SAFe®, BABOK®[3]

6.2. Certificaciones de Seguridad

- **SOC 2 Type II:** Certificación de aplicación y centro de datos [3]
- **TISAX Level 2:** Estándar de seguridad de información automotriz [3]
- **Cumplimiento OWASP:** Mejores prácticas de seguridad en código [3]
- **Validado para desarrollo relacionado con seguridad** [3]

7. Métricas Cuantitativas de Impacto

Basado en datos reportados por empresas que utilizan Jama Connect [4]:

Cuadro 6: Métricas de Impacto Reportadas por Clientes

Métrica	Mejora	Contexto
Menos tiempo de desarrollo, retrabajo y pruebas por proyecto	15-30 %	Múltiples clientes
Reducción en gastos de garantía y defectos	1-4 %	Múltiples clientes
Menos retiros/recalls de productos	10-20 %	Múltiples clientes
Reducción en costos de cumplimiento y certificación	25-40 %	Múltiples clientes
Reducción de horas de ingeniería de software	24 %	Dan Henderson, Global Standards Manager [4]
Reducción de ciclos de aprobación	De 2 semanas a minutos	Eric Zaremski, Lead Program Manager [4]

8. Casos de Estudio Detallados

8.1. Caso 1: SPAN - Electrificación y Desarrollo de Productos

Contexto: SPAN necesitaba mejorar la trazabilidad de requisitos en ideación de productos, sistemas, hardware y desarrollo de software, asegurando cumplimiento con estándares críticos de seguridad [7].

Desafío: A medida que los requisitos crecían en complejidad, la startup reconoció la necesidad de reemplazar su proceso manual de gestión de trazabilidad en hojas de cálculo.

Resultados obtenidos:

- Validación de sistema optimizada: reducción de plazos en hasta **25 %**
- Revisiones con retroalimentación reducidas a solo **2 ciclos**
- Menos retrasos mediante sincronización automática de tareas en Jira
- Reutilización eficiente de requisitos y pruebas para componentes compartidos

8.2. Caso 2: Ultra Maritime UK - Sistemas Navales

Contexto: Después de años gestionando requisitos con IBM DOORS Classic, Ultra Maritime UK buscó una herramienta colaborativa fácil de usar [8].

Resultados obtenidos:

- Mayor consistencia entre proyectos
- Una herramienta obligatoria de gestión de requisitos para todos los proyectos nuevos

- Adopción más rápida por usuarios con entrenamiento mínimo
- Seguimiento más fácil del progreso con dashboards
- Riesgo reducido con estructuras de proyecto pre-construidas

8.3. Caso 3: BrightInsight - Dispositivos Médicos

Contexto: BrightInsight, socio confiable de empresas de ciencias de la vida, desarrolla soluciones de Software como Dispositivo Médico (SaMD). Operando en una industria altamente regulada, enfrentaban desafíos con ineficiencias documentales y gestión de riesgos fragmentada [9].

Resultados clave:

- Reducción del **50 %** en actividades de evaluación de riesgos
- Aceleración de **3-6 meses** en cronogramas de proyectos
- Evaluaciones de riesgo de ciberseguridad reducidas de 6 semanas a 2 semanas

8.4. Caso 4: JIP33 (Oil & Gas)

Resultado Clave: El programa JIP33 entrega especificaciones a un ritmo **cuatro veces más rápido** que con su enfoque original [10].

8.5. Caso 5: Grifols - Reducción de Ciclos de Revisión

Resultado: Grifols redujo los ciclos de revisión de **tres meses a menos de 30 días** después de incorporar Jama Connect Review Center en su flujo de trabajo.

8.6. Caso 6: Testimonio de Cliente - Aprobaciones en Minutos

Eric Zaremski, Lead Program Manager, reportó: *“Con nuestro proceso anterior, un documento de requisitos con 30 a 50 requisitos podía tomar dos semanas. Con Jama Connect, podemos completar requisitos fáciles primero y luego enfocarnos en los más difíciles, agilizando todo el proceso de aprobación.”* [4]

8.7. Caso 7: Testimonio de Cliente - La Función de Revisión es un Salvavidas

Hannah Potter, Systems Engineer, comentó: *“La función de revisión ha sido un salvavidas para obtener consenso sobre requisitos rápidamente y cumplir plazos ajustados. También es una excelente manera de documentar requisitos y planes de prueba.”* [4]

9. Comparativa con Otras Herramientas

9.1. Tabla Comparativa Completa

Criterio	Jama Connect	IBM DOORS Next	Polarion ALM	Jira + Confluence
Trazabilidad	Live Traceability™ tiempo real	Manual/semi-automática	Semi-automática	Limitada (plugins)
IA/NLP	Advisor™ completo	Limitado	Básico	No disponible
Interfaz de Usuario	Moderna, intuitiva	Compleja, anticuada	Compleja	Simple
Curva Aprendizaje	Media	Alta	Alta	Baja
Cumplimiento Regulatorio	ISO 14971, IEC 62304, DO-178C, ISO 26262, FDA, TISAX	IEC 61508, DO-178C	ISO 26262	No aplica
Integración Jira	Nativa bidireccional	Nativa	Nativa	N/A
Costo Setup	Costo-efectivo	Alto costo inicial	Caro	Bajo
Escalabilidad	100M ítems	Alta	Alta	Limitada
Mejor para	Sistemas complejos y regulados	Sistemas heredados grandes	Automotriz	Equipos ágiles pequeños

9.2. Análisis de Precios y ROI

Basado en análisis de ITQlick y PeerSpot [11, 12]:

- **Jama Connect:** Setup inicial más costo-efectivo que IBM DOORS. Modelo SaaS con precios por usuario/mes (\$50-80).
- **IBM DOORS Next:** Setup costs más altos. Modelo de licenciamiento anual (\$350-550 por usuario/año). Requiere infraestructura significativa.
- **Polarion ALM:** Precios similares a Jama Connect pero interfaz menos intuitiva. Licenciamiento complejo.
- **Jira + Confluence:** Opción más económica (\$0-13.53 por usuario/mes) pero carece de funcionalidades de trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

Conclusión de precios: IBM DOORS típicamente tiene costos de setup más altos, mientras que Helix ALM es más presupuestario para equipos pequeños. Jama Connect ofrece un equilibrio entre funcionalidad y costo inicial [12].

10. Integraciones y Conectores

10.1. Integraciones Turnkey

Jama Connect ofrece integraciones nativas con [4]:

- **Jira (Cloud y Server):** Sincronización bidireccional de tareas mediante Jama Connect Interchange™. Nueva frecuencia de sincronización de 12 horas disponible.
- **Simulink:** Enlace de requisitos de subsistema a elementos de modelo con un clic.
- **Excel:** Importación/exportación de datos con frecuencia de sincronización configurable.
- **ReqIF:** Intercambio estándar de requisitos con otras herramientas compatibles.
- **REST API:** Personalización y extensiones avanzadas.

10.2. Jama Connect Interchange™

Jama Connect Interchange™ es la plataforma de integración que permite [5]:

- Sincronización bidireccional con Jira (issues, epics, proyectos)
- Integración con herramientas de ingeniería digital
- Pipelines de datos personalizables
- Soporte para MCP (Model Context Protocol) - nueva funcionalidad para integración con agentes de IA

11. Ventajas y Desventajas

11.1. Ventajas Clave

Categoría	Ventaja
Trazabilidad	Live Traceability™ en tiempo real con alertas automáticas de cambios
IA/NLP	Advisor™ verifica 40 reglas INCOSE y notación EARS, reescribe requisitos automáticamente
Generación de Pruebas	Generación automática de casos de prueba; 5-10x en cobertura

Categoría	Ventaja
Cumplimiento Normativo	Soporte nativo para ISO 14971, IEC 62304, DO-178C, ISO 26262, FDA
Colaboración	Repositorio centralizado con “único punto de verdad”
Reutilización	Reuse and Sync permite reutilizar requisitos entre proyectos
Review Center	Aprobaciones en minutos (vs semanas con procesos manuales)
Reducción de Costos	25-40 % reducción en costos de cumplimiento y certificación
Integraciones	Nativa con Jira, Simulink, Excel, ReqIF

11.2. Desventajas y Limitaciones Reportadas

Categoría	Desventaja
Configuración Inicial	Configuración compleja que requiere conocimiento significativo
Costo	Licenciamiento elevado (\$50-80 por usuario/mes), barrera para PyMEs
Rendimiento	Puede volverse lento con muchos ítems y usuarios concurrentes
Sobrespecificación	Reglas INCOSE/EARS pueden ser excesivas para proyectos simples
Defectos en Nuevas Versiones	Nuevas versiones pueden contener defectos que requieren parches
Soporte al Cliente	Capacidad de respuesta variable del soporte

12. Consideraciones Técnicas

12.1. Arquitectura de la Plataforma

Jama Connect es una aplicación web desplegada en la nube (SaaS), con modalidad on-premise disponible [3]:

- **Capa de Contexto de Producto:** Capa basada en grafos semánticos que maximiza calidad de inferencia de LLM y eficiencia de tokens.
- **Desarrollo en Paralelo con Branches:** Ingeniería en ramas paralelas a través de disciplinas.
- **Pipelines CI/CD:** Automatización aplicable a todas las disciplinas de ingeniería.
- **Estado Vivo (Live State):** Estado en vivo del desarrollo a través de todas las disciplinas y ramas.

12.2. Capacidades de Reutilización

La funcionalidad **Reuse and Sync** permite:

- Crear proyectos de catálogo o biblioteca para requisitos reutilizables
- Incorporar componentes reutilizables y sus requisitos relacionados a cualquier proyecto
- Usar sync comparison para ver en qué productos se utiliza un componente y cómo varía
- Mantener consistencia entre proyectos mediante sincronización automática

13. Vinculación con Ingeniería de Requisitos

Concepto de IR	Conexión con Jama Connect
Framework de Pohl	Implementa las cuatro actividades: elicitación (Review Center), documentación (repositorio central), acuerdo (revisiones formales), validación (trazabilidad a casos de prueba)
SWEBOK v4	Correspondencia directa: elicitación → Review Center, análisis → Advisor, especificación → repositorio, validación → trazabilidad
IEEE 29148:2018	Advisor™ verifica propiedades de calidad: necesarios, verificables (EARS), alcanzables, no ambiguos (NLP), trazables
INCOSE	Implementa 40 reglas de escritura de requisitos en Advisor™ para verificación automática
EARS	Notación estructurada de requisitos implementada en Advisor™ para sintaxis verificable
ISO 25010	Características de calidad mapeadas como tipos de requisitos no funcionales clasificables

14. Análisis Crítico

14.1. ¿Jama Connect reemplaza o complementa al analista de requisitos?

Complementa. La herramienta actúa como un “copiloto de requisitos”: el analista dirige la aeronave (decisiones de alto nivel), mientras Jama se encarga del tablero de instrumentos (verificar consistencia, rastrear cambios, alertar sobre brechas). El CEO Marc Osofsky ha señalado que el objetivo de la IA es “eliminar el trabajo tedioso y repetitivo para que los ingenieros puedan enfocarse en la innovación”.

14.2. ¿Qué propiedad de calidad mejora o compromete?

Mejora principalmente la **verificabilidad** (requisitos medibles) y la **trazabilidad** (alertas automáticas). Puede **comprometer** la **adecuación contextual** al aplicar reglas rígidas INCOSE/EARS que pueden sobrespecificar proyectos simples.

14.3. ¿Es aplicable en el contexto local ecuatoriano?

Aplicabilidad **parcial y condicionada**. El costo (\$50-80 por usuario/mes) es una barrera significativa, pero es viable para:

- Empresas ecuatorianas con contratos de exportación que exigen IEEE 29148 o ISO 26262
- Hospitales o clínicas que desarrollen software médico regulado
- Proyectos del sector público con alta criticidad (voto electrónico, SRI)
- Uso académico mediante trial gratuito de 30 días

14.4. ¿Qué riesgo ético identifica el grupo?

El principal riesgo ético es la **dependencia cognitiva y el sesgo de automatización**: los ingenieros pueden dejar de desarrollar la habilidad crítica de escribir buenos requisitos por sí mismos al confiar ciegamente en las puntuaciones de AdvisorTM. Como señala el dicho en ingeniería: *“garbage in, garbage out”* - si la entrada es mala, la salida también lo será [6].

15. Conclusiones y Recomendaciones

15.1. Conclusiones Clave

1. Jama Connect representa el estado del arte en herramientas automatizadas de soporte a la Ingeniería de Requisitos para **sistemas complejos y regulados**.
2. **Jama Connect AdvisorTM** demuestra que el NLP puede elevar significativamente la calidad de requisitos: +5-10X en cobertura de pruebas, -50 % en tiempo de pruebas, -20-30 % en defectos.
3. **Live TraceabilityTM** resuelve la pérdida de trazabilidad con notificación automática de impacto en cascada.
4. Los casos de estudio documentados demuestran mejoras cuantificables: validación 25 % más rápida, aprobaciones de 2 semanas a minutos, reducción de 25-40 % en costos de cumplimiento.
5. La herramienta **complementa** —no reemplaza— al analista de requisitos.
6. **Jama Connect MCPTM** y las integraciones con agentes de IA representan el futuro del desarrollo de sistemas complejos.

15.2. Recomendaciones

- **Académico UTEQ:** Explorar trial gratuito de 30 días que incluye Advisor™
- **Empresas ecuatorianas:** Evaluar Jama Connect para proyectos de exportación que requieran cumplimiento normativo
- **Asignatura IR:** Incorporar reglas INCOSE y notación EARS como estándar de escritura
- **Equipos pequeños:** Considerar que Jama Connect puede ser excesivo; evaluar alternativas más ligeras como Jira + Confluence

16. Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] J. Software, “Jama Connect®: Delivering ROI from AI-Driven Development,” *Jama Software*, 2026. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/solutions/artificial-intelligence/>
- [2] K. Hockett, “Jama Connect®Features in Five: Jama Connect Advisor™,” *Jama Software Blog*, Jul. 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/blog/jama-connect-features-in-five-jama-connect-advisor>
- [3] J. Software, “Jama Connect®Intelligent Engineering Management Platform,” *Jama Software*, 2026. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/platform/jama-connect/>
- [4] J. Software, “Industrial Tech, Machinery and Automation Solutions,” *Jama Software*, 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/solutions/industrial-tech-machinery-and-automation/>
- [5] K. Greenwald, “Version 1.35 Jama Connect Interchange™,” *Jama Software Support*, May 2026. [Online]. Available: <https://support.jamasoftware.com/hc/en-us/articles/44463515498637-Version-1-35-Jama-Connect-Interchange>
- [6] M. Maldari, “Utilize Artificial Intelligence and Natural Language Processing to Produce High-Quality Requirements with Jama Connect Advisor™,” *Jama Software Blog*, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/blog/2025/03/20/utilize-artificial-intelligence-and-natural-language-processing-to-produce-high-quality-requirements-with-jama-connect-advisor/>
- [7] J. Software, “SPAN Electrifies Its Product Development and Safety with Jama Connect®,” *Jama Software Customer Story*, 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/customer-story/span-electrifies-its-product-development-and-safety-with-jama-connect/>

- [8] J. Software, “Ultra Maritime UK Enlists Jama Connect®for Naval Systems Requirements Management,” *Jama Software Customer Story*, 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/customer-story/ultra-maritime-uk-enlists-jama-connect-for-naval-systems-requirements-management/>
- [9] J. Software, “BrightInsight Drives Efficiency Using Jama Connect®,” *Jama Software Customer Story*, 2025. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/customer-story/brightinsight-drives-efficiency-using-jama-connect/>
- [10] J. Software, “Oil & Gas Solutions with Jama Connect,” *Jama Software Industries*, 2024. [Online]. Available: <https://www.jamasoftware.com/solutions/oil-gas/>
- [11] S. Lavi, “codeBeamer Alternatives 2026: Hidden Costs Revealed,” *ITQlick*, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://www.itqlick.com/codebeamer/competitors>
- [12] PeerSpot, “Top 10 IBM DOORS Alternatives 2026,” *PeerSpot*, 2026. [Online]. Available: <https://www.peerspot.com/products/ibm-doors-alternatives-and-competitors>